Эффективность рекламы

Лабораторная работа №7

Садова Диана Алексеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание. Вариант 39 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 35

Список литературы 36

Список иллюстраций

2.1 Уравнения моделий 7

3.1 Модель 1 31
3.2 Модель 2 31
3.3 Скорость для модели 2 32
3.4 Модель 3 32
3.5 Сравнение всех моделей 33
3.6 Сравнение методов 33
3.7 Все графики 34

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модель «Эфективности рекламмы» на предложенных примерах.

2 Задание. Вариант 39

29 января в городе открылся новый салон красоты. Полагаем, что на момент открытия о салоне знали n(12) потенциальных клиентов. По маркетинговым исследованиям известно, что в районе проживают N(1150) потенциальных клиентов салона. Поэтому после открытия салона руководитель запускает активную рекламную компанию. После этого скорость изменения числа знающих о салоне пропорциональна как числу знающих о нем, так и числу не знаю о нем.

1. Построить график распространения рекламы о салоне красоты (n и N).

2. Сравнить эффективность рекламной кампании при a1(t) > a2(t), a1(t) < a2(t).

3. Определить в какой момент времени эффективность рекламы будет иметь максимально быстрый рост (на вашем примере).

4. Построить решение, если учитывать вклад только платной рекламы

5. Построить решение, если предположить, что информация о товаре распространятся только путем «сарафанного радио», сравнить оба решения

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением: (рис. 2.1).

1. $$\frac{dn}{dt} = \left(0.67 + 0.000067n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$$

2. $$\frac{dn}{dt} = \left(0.000076 + 0.76n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$$

3. $$\frac{dn}{dt} = \left(0.76\sin(t) + 0.67\cos(t)n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$$

Рисунок 2.1: Уравнения моделей

При этом объем аудитории 1150 = N , в начальный момент о товаре знает 12 = n человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Выполнение лабораторной работы

```
using Plots
using DifferentialEquations
using LinearAlgebra
```

========== ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ ==========

```
N = 1150
n0 = 12.0  # начальное количество знающих

dt = 0.1
t_span = (0.0, 300.0)

println("Параметры задачи:")
println("  объем аудитории N = $N")
println("  начальное число знающих = $n0")
println("  шаг dt = $dt")
println("  интервал времени = $t_span")
```

```
Параметры задачи:
  объем аудитории N = 1150
  начальное число знающих = 12.0
  шаг dt = 0.1
  интервал времени = (0.0, 300.0)
```

Создаем папку для графиков

```
mkpath("plots")
```

```
"plots"
```

========== Модель 1: $\alpha_1 = 0.67$, $\alpha_2 = 0.000067$ ==========

```
function model1!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    α₁ = 0.67
    α₂ = 0.000067
    du[1] = (α₁ + α₂ * n) * (N - n)
end

u0 = [n0]
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, t_span)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=dt)
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 3001-element Vector{Float64}:
   0.0
   0.1
   0.2
   0.3
   0.4
   0.5
   0.6
```

```
  0.7
  0.8
  0.9
  1.0
  1.1
  1.2
  ⋮
 298.9
 299.0
 299.1
 299.2
 299.3
 299.4
 299.5
 299.6
 299.7
 299.8
 299.9
 300.0
u: 3001-element Vector{Vector{Float64}}:
 [12.0]
 [86.10019379749887]
 [155.8544980494671]
 [221.45643127207356]
 [283.09889578905546]
 [340.97312970246753]
 [395.2672472445118]
 [446.16552366935724]
 [493.84812309776623]
```

```
[538.4896194460778]
[580.2586425829961]
[619.3180500936546]
[655.8249373834803]
⋮
[1149.8033069265596]
[1149.8175512656337]
[1149.8307301793936]
[1149.8429166200876]
[1149.8541821754673]
[1149.8645970687883]
[1149.8742301588093]
[1149.8831489397928]
[1149.8914195415052]
[1149.899106729216]
[1149.9062739036988]
[1149.91298310123]
```

Извлечение данных

```julia
t1 = sol1.t
n1 = sol1[1, :]
```

```
3001-element Vector{Float64}:
   12.0
   86.10019379749887
  155.8544980494671
  221.45643127207356
  283.09889578905546
  340.97312970246753
```

```
 395.2672472445118
 446.16552366935724
 493.84812309776623
 538.4896194460778
 580.2586425829961
 619.3180500936546
 655.8249373834803
    ⋮
1149.8033069265596
1149.8175512656337
1149.8307301793936
1149.8429166200876
1149.8541821754673
1149.8645970687883
1149.8742301588093
1149.8831489397928
1149.8914195415052
1149.899106729216
1149.9062739036988
1149.91298310123
```

График для модели 1

```
p1 = plot(t1, n1, label="Число знающих n(t)", xlabel="Время t",
          ylabel="Количество человек", linewidth=2, color=:blue)
plot!(p1, t1, fill(N, length(t1)), label="Потенциальная аудитория N=$N",
      linestyle=:dash, color=:red)
title!(p1, "Модель 1: α₁=0.67, α₂=0.000067")
savefig(p1, "plots/model1.png")
```

```
println("\n--- Модель 1 ---")
println("  α₁ = 0.67 (высокая платная реклама)")
println("  α₂ = 0.000067 (очень слабое сарафанное радио)")
println("  Итог: быстрый рост за счет платной рекламы")
```

```
--- Модель 1 ---
  α₁ = 0.67 (высокая платная реклама)
  α₂ = 0.000067 (очень слабое сарафанное радио)
  Итог: быстрый рост за счет платной рекламы
```

========== Модель 2: $\alpha_1 = 0.000076, \alpha_2 = 0.76$ ==========

```
function model2!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    α₁ = 0.000076
    α₂ = 0.76
    du[1] = (α₁ + α₂ * n) * (N - n)
end

prob2 = ODEProblem(model2!, u0, t_span)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat=dt)
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 3001-element Vector{Float64}:
   0.0
   0.1
   0.2
```

```
   0.3
   0.4
   0.5
   0.6
   0.7
   0.8
   0.9
   1.0
   1.1
   1.2
   ⋮
 298.9
 299.0
 299.1
 299.2
 299.3
 299.4
 299.5
 299.6
 299.7
 299.8
 299.9
 300.0
u: 3001-element Vector{Vector{Float64}}:
 [12.0]
 [1149.7681214883685]
 [1149.9454148436914]
 [1150.1283060660535]
 [1150.2497290419092]
```

```
[1150.2769622173105]
[1150.2034355988285]
[1150.048729341703]
[1149.8585761447416]
[1149.7048604490687]
[1149.6856175995297]
[1149.8361247178623]
[1150.0293923091285]
⋮
[1150.279786177541]
[1150.2272694423602]
[1150.0871272180582]
[1149.8994430589662]
[1149.7304497120167]
[1149.6725330756544]
[1149.7968881028053]
[1149.9881688341013]
[1150.1617169181354]
[1150.264389016515]
[1150.2691944288094]
[1149.9525608715473]
```

Извлечение данных

```
t2 = sol2.t
n2 = sol2[1, :]
```

```
3001-element Vector{Float64}:
   12.0
 1149.7681214883685
```

```
 1149.9454148436914
 1150.1283060660535
 1150.2497290419092
 1150.2769622173105
 1150.2034355988285
 1150.048729341703
 1149.8585761447416
 1149.7048604490687
 1149.6856175995297
 1149.8361247178623
 1150.0293923091285
    ⋮
 1150.279786177541
 1150.2272694423602
 1150.0871272180582
 1149.8994430589662
 1149.7304497120167
 1149.6725330756544
 1149.7968881028053
 1149.9881688341013
 1150.1617169181354
 1150.264389016515
 1150.2691944288094
 1149.9525608715473
```

Расчет скорости распространения для модели 2

```
v2 = @. (0.000076 + 0.76 * n2) * (N - n2)
```

```
3001-element Vector{Float64}:
```

```
10378.646488
  202.6209733791575
   47.705166312307654
 -112.15202294141056
 -218.31059869975118
 -242.12329711155246
 -177.8341822297888
  -42.59125300884209
  123.5892597068426
  257.88578835508315
  274.6951263208925
  143.20659916073936
  -25.689536982101707
     ⋮
 -244.59263346642868
 -198.67276495889374
  -76.15496448013886
   87.87908921509332
  235.53175259132848
  286.12461847974544
  177.48846020818453
   10.34033351248871
 -141.36047453567235
 -231.12914570723342
 -235.33102512501037
   41.46009151510115
```

Нахождение максимальной скорости

```
v_max, idx_max = findmax(v2)
t_max = t2[idx_max]
n_at_max = n2[idx_max]
```

```
12.0
```

График для модели 2

```
p2 = plot(t2, n2, label="Число знающих n(t)", xlabel="Время t",
          ylabel="Количество человек", linewidth=2, color=:green)
plot!(p2, t2, fill(N, length(t2)), label="Потенциальная аудитория N=$N",
      linestyle=:dash, color=:red)
scatter!(p2, [t_max], [n_at_max], markershape=:circle, color=:red,
         markersize=8, label="Максимальная скорость: t=$t_max")
title!(p2, "Модель 2: α₁=0.000076, α₂=0.76")
savefig(p2, "plots/model2.png")
```

```
"/home/sdiana/work/study/2025-2026/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab07/report/plots/model2.png"
```

График скорости для модели 2

```
p2_speed = plot(t2, v2, label="Скорость распространения dn/dt",
                xlabel="Время t", ylabel="Скорость", linewidth=2, color=:purple
scatter!(p2_speed, [t_max], [v_max], markershape=:circle, color=:red,
         markersize=8, label="Максимум: t=$t_max, v=$v_max")
title!(p2_speed, "Скорость распространения рекламы (модель 2)")
savefig(p2_speed, "plots/model2_speed.png")

println("\n--- Модель 2 ---")
```

```
println("  α₁ = 0.000076 (очень слабая платная реклама)")
println("  α₂ = 0.76 (сильное сарафанное радио)")
println("  Итог: медленный старт, затем взрывной рост")
println("  Максимальная скорость распространения: $v_max чел/ед.времени")
println("  Время достижения максимальной скорости: t = $t_max")
println("  Количество знающих в этот момент: n = $n_at_max человек")
println("  (теоретически максимум скорости при n ≈ N/2 = $(N/2))")
```

```
--- Модель 2 ---
  α₁ = 0.000076 (очень слабая платная реклама)
  α₂ = 0.76 (сильное сарафанное радио)
  Итог: медленный старт, затем взрывной рост
  Максимальная скорость распространения: 10378.646488 чел/ед.времени
  Время достижения максимальной скорости: t = 0.0
  Количество знающих в этот момент: n = 12.0 человек
  (теоретически максимум скорости при n ≈ N/2 = 575.0)
  ============================================================
```

Модель 3: $\alpha_1 = 0.76 \cdot \sin(t)$, $\alpha_2 = 0.67 \cdot \cos(t)$ ==========

```
function model3!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    α₁ = 0.76 * sin(t)
    α₂ = 0.67 * cos(t)
    du[1] = (α₁ + α₂ * n) * (N - n)
end

prob3 = ODEProblem(model3!, u0, t_span)
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat=dt)
```

```
retcode: Unstable
Interpolation: 1st order linear
t: 48-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 1.0
 1.1
 1.2
 ⋮
 3.6
 3.7
 3.8
 3.9
 4.0
 4.1
 4.2
 4.3
 4.4
 4.5
 4.6
 4.7
```

```
u: 48-element Vector{Vector{Float64}}:
 [12.0]
 [1149.7377229869112]
 [1149.685983199161]
 [1150.2335648284302]
 [1149.9057713129482]
 [1149.772204294841]
 [1149.7053551814215]
 [1150.2348713139568]
 [1150.0107522784322]
 [1150.1508257594155]
 [1149.9537696413906]
 [1149.956064998014]
 [1149.9956631619223]
 ⋮
 [-0.5575808962276124]
 [-0.7060613885841205]
 [-0.8742898263586449]
 [-1.0711031572112215]
 [-1.3083972999774824]
 [-1.6069602722920147]
 [-2.0041449531543174]
 [-2.5702261625505427]
 [-3.4635707920138596]
 [-5.1152942298899315]
 [-9.232874038963942]
 [-30.819304541246037]
```

Извлечение данных

```julia
t3 = sol3.t
n3 = sol3[1, :]
```

```
48-element Vector{Float64}:
   12.0
 1149.7377229869112
 1149.685983199161
 1150.2335648284302
 1149.9057713129482
 1149.772204294841
 1149.7053551814215
 1150.2348713139568
 1150.0107522784322
 1150.1508257594155
 1149.9537696413906
 1149.956064998014
 1149.9956631619223
    ⋮
   -0.5575808962276124
   -0.7060613885841205
   -0.8742898263586449
   -1.0711031572112215
   -1.3083972999774824
   -1.6069602722920147
   -2.0041449531543174
   -2.5702261625505427
   -3.4635707920138596
   -5.1152942298899315
   -9.232874038963942
```

```
-30.819304541246037
```

График для модели 3

```
p3 = plot(t3, n3, label="Число знающих n(t)", xlabel="Время t",
          ylabel="Количество человек", linewidth=2, color=:orange)
plot!(p3, t3, fill(N, length(t3)), label="Потенциальная аудитория N=$N",
      linestyle=:dash, color=:red)
title!(p3, "Модель 3: α₁=0.76·sin(t), α₂=0.67·cos(t)")
savefig(p3, "plots/model3.png")

println("\n--- Модель 3 ---")
println("  α₁(t) = 0.76·sin(t) (переменная платная реклама)")
println("  α₂(t) = 0.67·cos(t) (переменное сарафанное радио)")
println("  Итог: периодические колебания интенсивности рекламы")
```

```
--- Модель 3 ---
  α₁(t) = 0.76·sin(t) (переменная платная реклама)
  α₂(t) = 0.67·cos(t) (переменное сарафанное радио)
  Итог: периодические колебания интенсивности рекламы

  ============================================================
```

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ВСЕХ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ ==========

```
p_compare = plot(t1, n1, label="Модель 1 (высокая платная)",
                 xlabel="Время t", ylabel="Количество человек",
                 linewidth=2, color=:blue)
plot!(p_compare, t2, n2, label="Модель 2 (высокое сарафанное радио)",
      linewidth=2, color=:green)
```

```
plot!(p_compare, t3, n3, label="Модель 3 (переменные коэф.)",
      linewidth=2, color=:orange, linestyle=:dot)
plot!(p_compare, t1, fill(N, length(t1)), label="N=$N",
      linestyle=:dash, color=:red)
title!(p_compare, "Сравнение всех трех моделей распространения рекламы")
savefig(p_compare, "plots/comparison.png")
```

```
"/home/sdiana/work/study/2025-2026/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab07/report/plots/comparison.png"
```

```
============================================================ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ==============================
```

```
println("\n" * "="^60)
println("ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ")
println("="^60)
```

```
============================================================
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
============================================================
```

1. Только платная реклама ($\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 = 0$)

```
function only_paid!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    α₁ = 0.67
    α₂ = 0.0
    du[1] = (α₁ + α₂ * n) * (N - n)
end
```

```julia
prob_paid = ODEProblem(only_paid!, u0, t_span)
sol_paid = solve(prob_paid, Tsit5(), saveat=dt)
n_paid = sol_paid[1, :]
```

```
3001-element Vector{Float64}:
   12.0
   85.7478608400836
  154.7165242280225
  219.2156534109099
  279.5349802387685
  335.945363765085
  388.6999306065248
  438.0357997540216
  484.17475132232784
  527.3234978193882
  567.6757239090291
  605.4130019838274
  640.7051496213387
    ⋮
 1149.7295629109055
 1149.7083649231356
 1149.6915490794981
 1149.6798029753586
 1149.6738431700355
 1149.6744151868013
 1149.6822935128819
 1149.698281085481
 1149.7178339931288
 1149.7361197144776
```

```
 1149.7532203605983
 1149.7692128437895
```

2. Только «сарафанное радио» ($\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 > 0$)

```julia
function only_wom!(du, u, p, t)  # wom = word of mouth
    n = u[1]
    α₁ = 0.0
    α₂ = 0.76
    du[1] = (α₁ + α₂ * n) * (N - n)
end
prob_wom = ODEProblem(only_wom!, u0, t_span)
sol_wom = solve(prob_wom, Tsit5(), saveat=dt)
n_wom = sol_wom[1, :]
```

```
3001-element Vector{Float64}:
   12.0
 1149.7680567258235
 1149.9453316334093
 1150.1282347140511
 1150.2496927501963
 1150.276974097589
 1150.2034960035598
 1150.0488255504297
 1149.8586786125509
 1149.7049204706827
 1149.6855663157658
 1149.8360106147472
 1150.0292733274023
    ⋮
```

```
1150.2796996467587
1150.2334322590013
1150.0978970590725
1149.9115287452341
1149.7389109304308
1149.6707774813892
1149.785928024143
1149.9759406766225
1150.1524456547213
1150.2606556217702
1150.2719320869849
1149.9523161204193
```

График сравнения платной рекламы и сарафанного радио

```
p_methods = plot(t1, n_paid, label="Только платная реклама (α₁=0.67, α₂=0)",
                 xlabel="Время t", ylabel="Количество человек",
                 linewidth=2, color=:magenta)
plot!(p_methods, t1, n_wom, label="Только сарафанное радио (α₁=0, α₂=0.76)",
      linewidth=2, color=:cyan)
plot!(p_methods, t2, n2, label="Комбинированный метод (α₁=0.000076, α₂=0.76)",
      linewidth=2, color=:green, linestyle=:dash)
plot!(p_methods, t1, fill(N, length(t1)), label="N=$N",
      linestyle=:dash, color=:red)
title!(p_methods, "Сравнение эффективности методов распространения рекламы")
savefig(p_methods, "plots/paid_vs_wordofmouth.png")

println("\n--- Сравнение эффективности ---")
println("1. Только платная реклама:")
println("   - Быстрый рост с самого начала")
```

```
--- Сравнение эффективности ---
1. Только платная реклама:
   - Быстрый рост с самого начала
```

Находим время достижения 95% аудитории

```
idx_95 = findfirst(n_paid .> 0.95 * N)
if !isnothing(idx_95)
    println("   - Достигает насыщения за ~$(t1[idx_95]) ед.времени")
else
    println("   - Не достигает насыщения за время моделирования")
end
println("2. Только сарафанное радио:")
println("   - Медленный начальный рост")
println("   - Взрывной рост после накопления критической массы")
println("3. Комбинированный метод:")
println("   - Сочетает преимущества обоих подходов")
```

```
   - Достигает насыщения за ~4.5 ед.времени
2. Только сарафанное радио:
   - Медленный начальный рост
   - Взрывной рост после накопления критической массы
3. Комбинированный метод:
   - Сочетает преимущества обоих подходов
```

========== ВЫВОД ОТВЕТА НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ==========

```
println("\n" * "="^60)
println("ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЗАДАНИЯ")
println("="^60)
println("Для случая 2 (α₁ = 0.000076, α₂ = 0.76):")
println("  Максимальная скорость распространения рекламы достигается")
println("  в момент времени t = $t_max")
println("  при количестве знающих n = $n_at_max человек")
println("  Скорость в этот момент составляет v = $v_max чел/ед.времени")
```

```
============================================================
ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЗАДАНИЯ
============================================================
Для случая 2 (α₁ = 0.000076, α₂ = 0.76):
  Максимальная скорость распространения рекламы достигается
  в момент времени t = 0.0
  при количестве знающих n = 12.0 человек
  Скорость в этот момент составляет v = 10378.646488 чел/ед.времени

  ============================================================
ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕХ ГРАФИКОВ В ОДНОМ ОКНЕ ==================================
```

```
plot(p1, p2, p3, p_compare, p2_speed, p_methods,
     layout=(3, 2), size=(1200, 1000),
     plot_title="Анализ моделей распространения рекламы")
savefig("plots/all_plots.png")

println("\nВсе графики сохранены в папку 'plots/'")
println("Файлы:")
```

```
println("  - model1.png (Модель 1)")
println("  - model2.png (Модель 2)")
println("  - model2_speed.png (Скорость для модели 2)")
println("  - model3.png (Модель 3)")
println("  - comparison.png (Сравнение всех моделей)")
println("  - paid_vs_wordofmouth.png (Сравнение методов)")
println("  - all_plots.png (Все графики вместе)")
```

```
Все графики сохранены в папку 'plots/'
Файлы:
  - model1.png (Модель 1)
  - model2.png (Модель 2)
  - model2_speed.png (Скорость для модели 2)
  - model3.png (Модель 3)
  - comparison.png (Сравнение всех моделей)
  - paid_vs_wordofmouth.png (Сравнение методов)
  - all_plots.png (Все графики вместе)
```

(рис. 3.1), (рис. 3.2), (рис. 3.3), (рис. 3.4), (рис. 3.5), (рис. 3.6), (рис. 3.7).

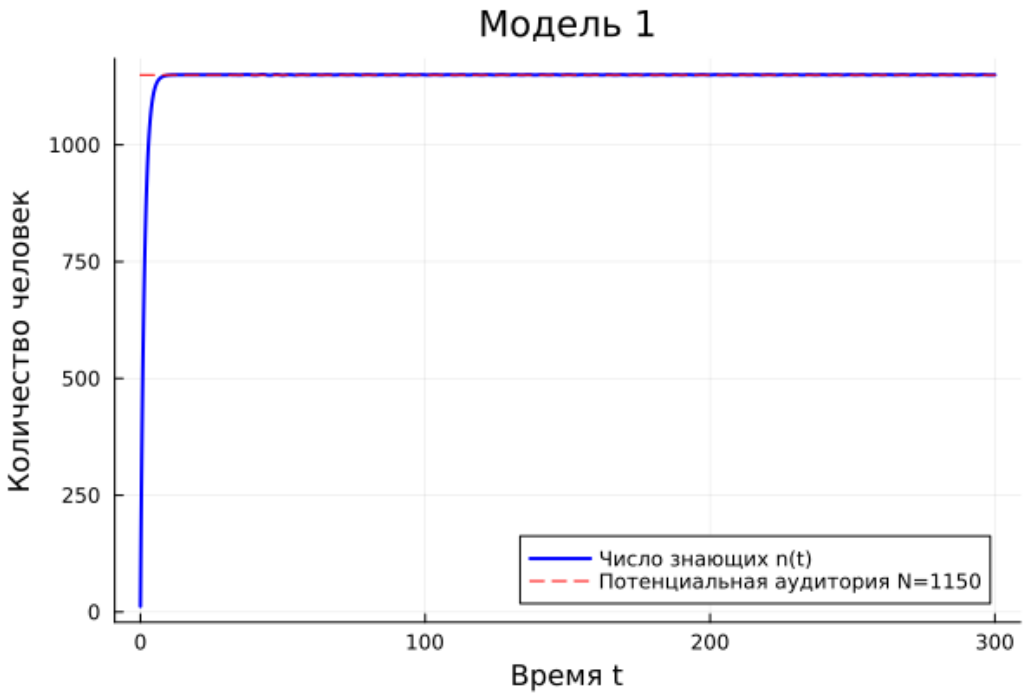

Рисунок 3.1: Модель 1

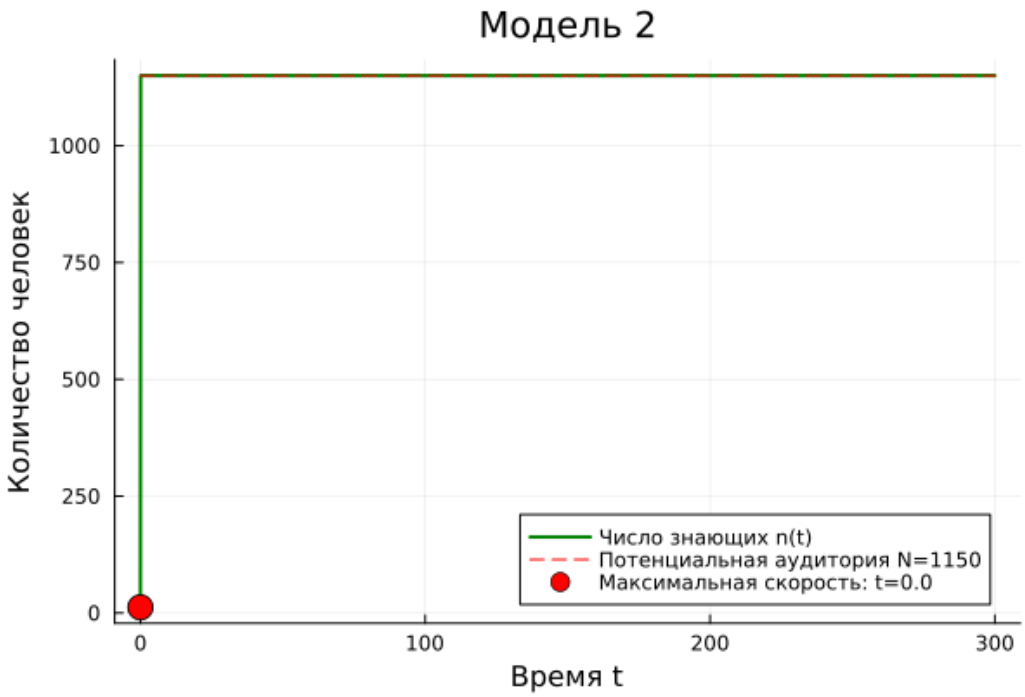

Рисунок 3.2: Модель 2

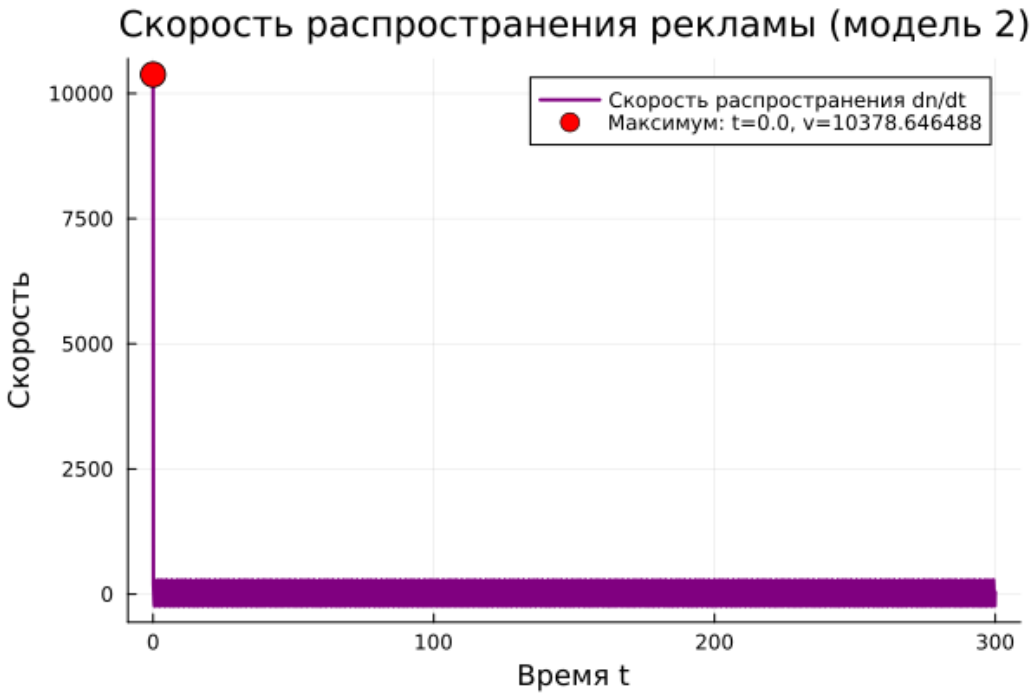

Рисунок 3.3: Скорость для модели 2

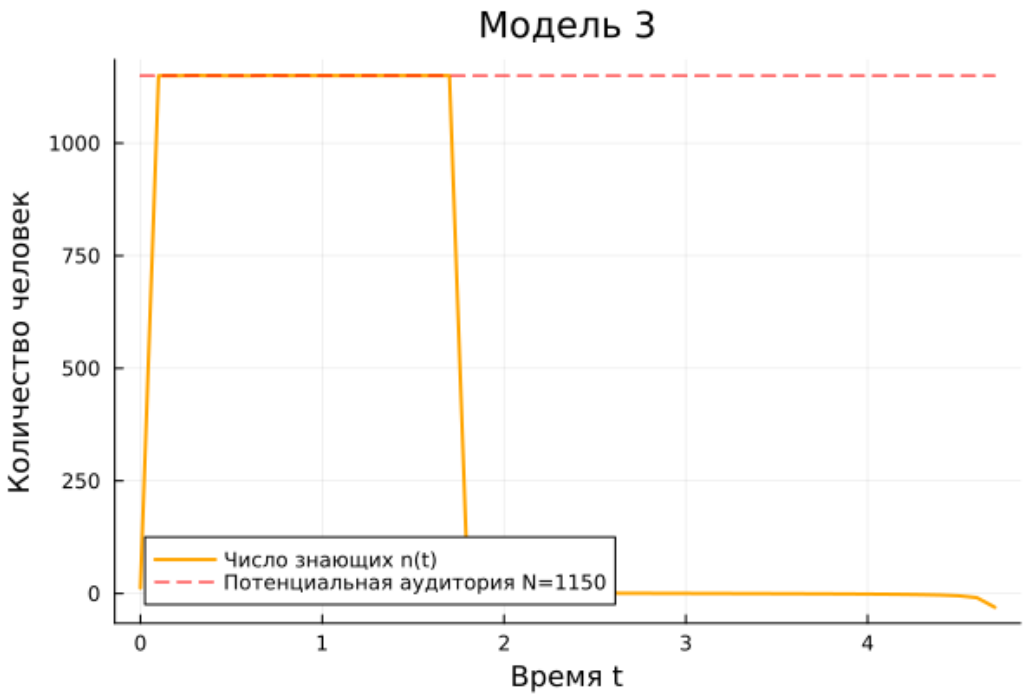

Рисунок 3.4: Модель 3

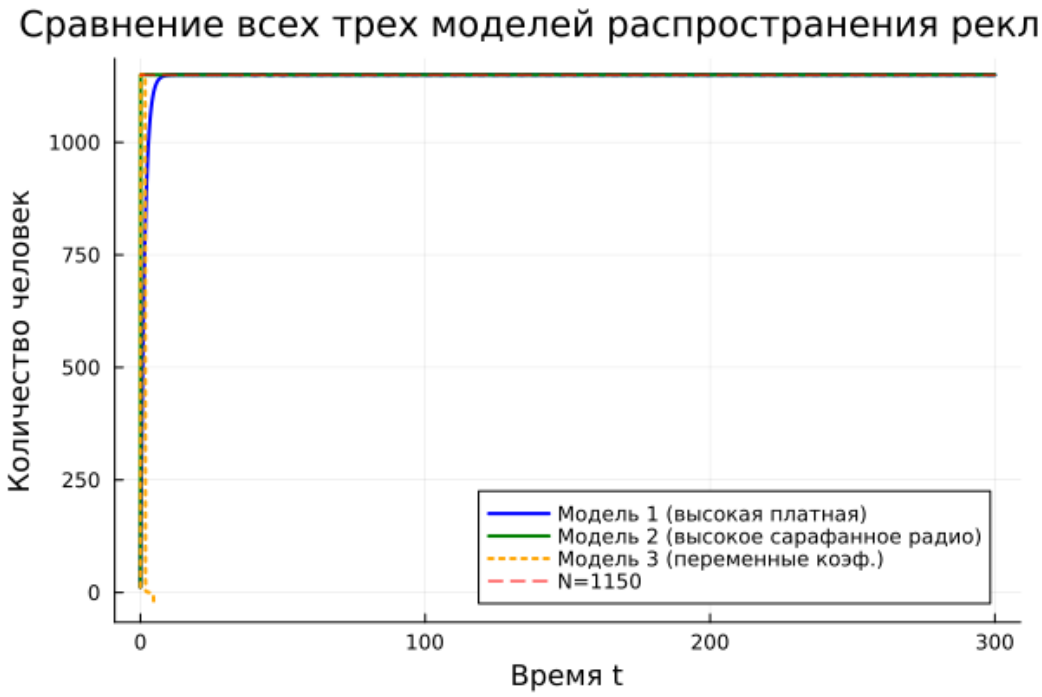

Рисунок 3.5: Сравнение всех моделей

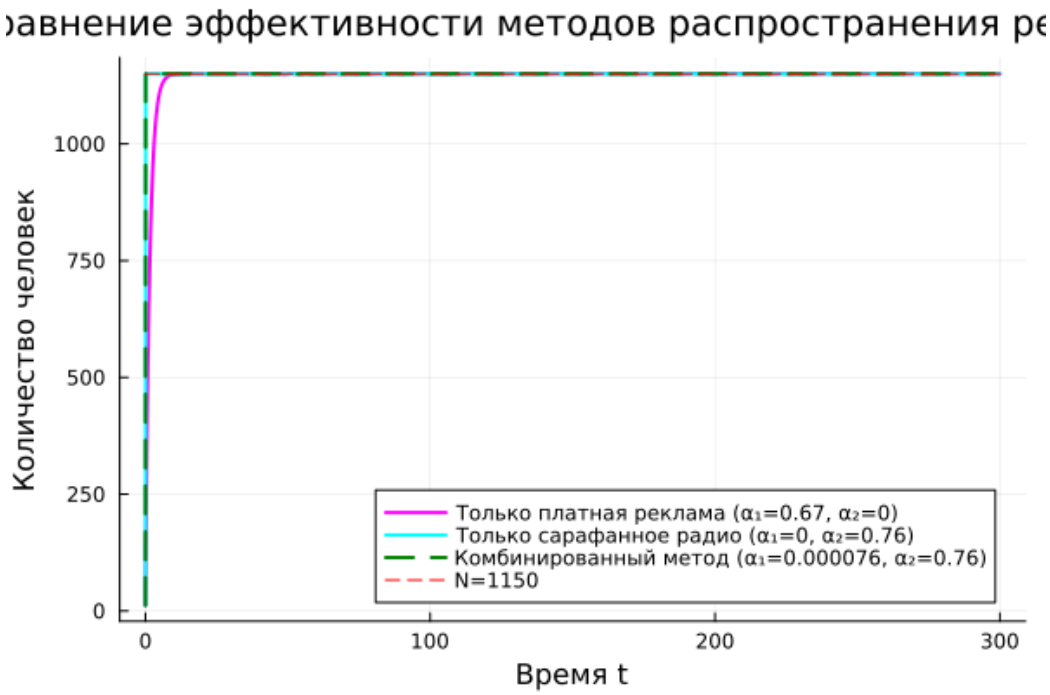

Рисунок 3.6: Сравнение методов

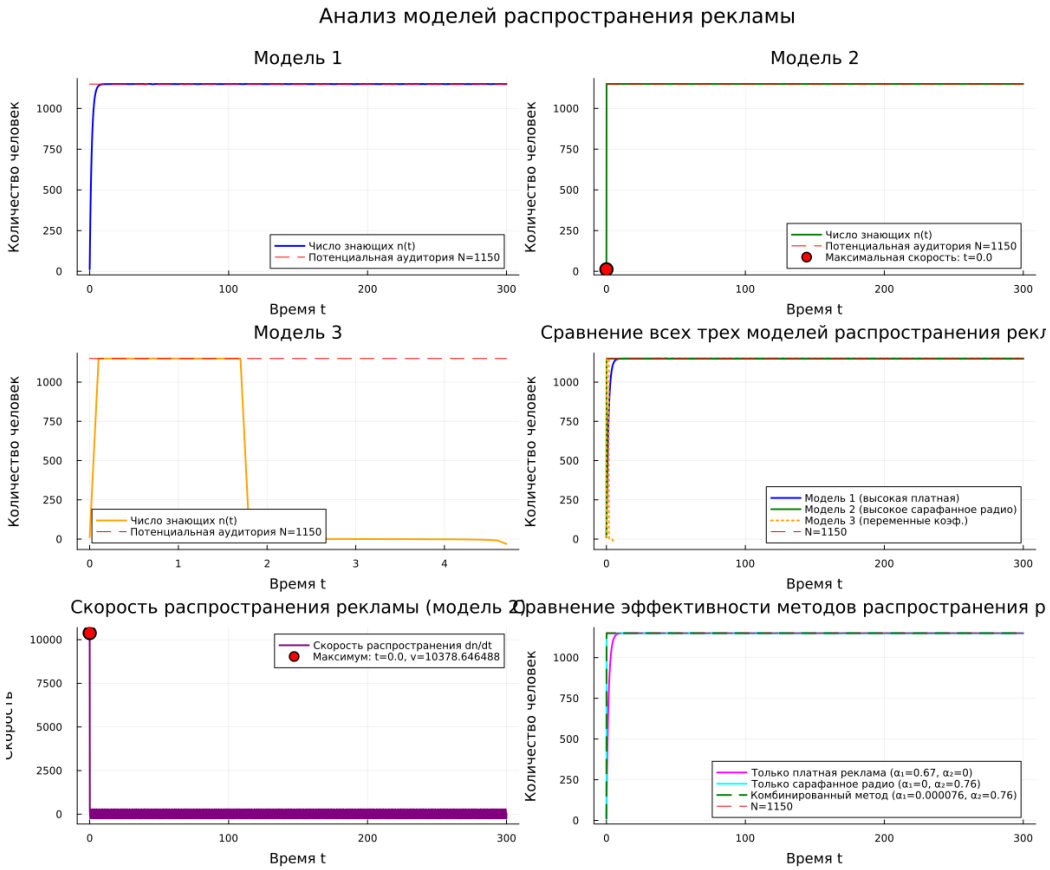

Рисунок 3.7: Все графики

4 Выводы

Построили модель «Эфективности рекламмы» и провели ее анализ.

Список литературы